專案在儲存庫中的正式名稱為「山徑守護者（**TrailGuard TW**）」1。以下結合《**A2Z outline example.pdf**》的 A–Z 論文／提案結構 SOP 2 以及《**期末專題提案作業規範.pdf**》的 **Domain AI Agent** 作業規範與評分標準 3-9，對該專案內容進行完整的結構對齊與系統解析。

一、Abstract 摘要解析（A–F 六段式故事結構）

根據 **A2Z SOP** 2 與 專題規範 **Abstract (10%)** 4 的六段式結構，專案架構拆解如下：

- **A. Attention Getter**（動機與公開證據）：臺灣自 2019 年「開放山林」後高山活動劇增，但山域事故不降反升 1。內政部統計 2015–2024 年共發生 3,450 件事故（迷路占 37%）1；國家公園署數據顯示 2023–2025 年事故率提升至 0.08–0.09% 1。
- **B. But**（核心痛點與挑戰）：痛點在於行前決策與風險資訊嚴重分散（氣象、步程、水源、醫療指引分屬不同 PDF 與網站），新手自組隊難以評估撤退時機與路線風險 1。
- **C. Cure**（提出的解藥方案）：提出 **TrailGuard TW** —— 一個以證據為基礎（Evidence-Grounded）的領域資料代理人（Domain Data Agent），專為臺灣高山行程規劃與風險決策提供支援 1。
- **D. Development**（方法與設計）：採用 **LLM**（理解與規劃）＋ **Python Analytics Engine**（計算與驗證）的雙核分工架構 10；結合時序知識圖譜（**Temporal KG**）與混合式 **RAG**，並強制寫入 **Evidence Ledger**（證據鏈）10。
- **E. Experiments**（評估與測試設計）：建立包含 30 條路線、3 種人物設定及 30 個壓力對抗案例（共 **120** 個測試情境）的驗證集 11。
- **F. Findings**（預期產出與成果）：自動生成包含安全／平衡／進取的 3 個候選行程、逐段風險儀表板、撤退點、離線緊急卡及可追溯時間戳的**「行前決策包」** 10, 12。

二、Section I: Introduction 緒論（G–L 結構對齊）

符合規範要求回答「Why is this project worth doing?」與 A–F 引導架構 5：

1. **G. General**（背景與現況）：高山健行成為全民運動，但登山資訊複雜度與門檻居高不下 1。
2. **H. However**（問題與現有限制）：傳統 App 僅提供單純軌跡或資訊呈現；一般 Chatbot 則缺乏精確計算能力且容易產生幻覺，無法滿足極致的安全訴求 1, 10。
3. **I. In Literature & J. Judgement**（相關範疇與 **SWOT** 評論）：既有工具未能結合硬性安全紅旗與客觀數據統計，缺少行前整合決策機制 1, 10。
4. **K. Keypoint & Novelty**（創新點與貢獻）：
5. 分工架構：LLM 負責語意理解，決策數據交由 Python 引擎精確計算 10。
6. 硬性紅旗（**Hard Red Flags**）：若命中颱風警報或步道封閉，直接輸出 NO-GO，不被平均分數抵銷 10, 12。
7. 證據鏈原則：貫徹 *No source, no number*，確保每一項建議與數字皆可追溯 10。
8. **L. List Organization**（章節交代）：提案文件與 DESIGN.md 嚴格依據 §1 問題定義至 §11 評估協定順序撰寫 11。

三、Section II: Related Work & Deep Research（M–O 結構）

規範要求包含 **1/2 AI** 技術 ＋ **1/2** 領域知識（**Domain Know-how**）5 與 **Deep Research** 三大核心問題 6：

1. 領域與技術結合（1/2 AI + 1/2 Domain）

- **AI 技術**：Temporal KG、Hybrid RAG、Prompt-based Slot Filling（缺槽追問）、LLM Agent Tool Calling 10, 12。
- **Domain Know-how**：步道分級規範、高山症（AMS）臨床指引、山屋水情、氣象局天氣窗格與上河步程係數 1, 10, 13。

2. Deep Research 對齊

1. **Q1. 5** 個核心思維模式：
2. 安全優先：寧可誤報不安全，不可誤報安全（以 **False-Safe Rate** 為核心指標）10。
3. 證據可追溯：沒有資料來源就沒有數值（Evidence Ledger）10。
4. 硬性約束不可稀釋：生命安全紅旗直接觸發 NO-GO 10, 12。
5. 動態時序性：高山氣象與路況隨時間快速變化（Temporal KG）10。
6. 決定性與生成式分工：計算交給程式碼，解釋交給語言模型 10。
7. **Q2. 3** 個專業爭論：LLM 自由生成 vs. 確定性規則約束、經驗評估 vs. 數據演算法推算、冒險率許可 vs. 極致安全拒絕。
8. **Q3. 10** 個深度理解問題：涵蓋步程推計誤差、雷雨胞卡點推演、高度適應失敗案例及撤退時間點估算 12。

四、Section III: Proposed Scheme / Agent Design（P–M 結構與 8 大模組）

此部分嚴格對齊專題規範的 **8** 大 **Agent** 模組 7, 8：
規範要求模組,"TrailGuard TW 實作內容 10, 12",A2Z SOP 對應 2
① User Scenario,高山行程規劃與風險評估（如：自組隊企劃、經驗不足者評估）,PA Statement
② Query / Input,輸入路線、日期、隊伍人數、經驗等級、高山症既往史,PB Background
③ Planner & Agent,LLM Agent 判斷缺槽並發起追問，分解任務並調用工具鏈,PC/PD Design
④ Data Acquisition,整合氣象署預報、步道開放狀態、山屋水情與事故統計,PE Elements
⑤ Analytics Engine,Python 計算步程估算、天氣窗格、AMS 風險評估與路線最佳化,PF Formulation
⑥ Domain Knowledge,時序知識圖譜（Temporal KG）＋ 混合式 RAG,PG Graph
⑦ Decision / Rec.,硬性紅旗檢查（NO-GO 判定）；生成安全／平衡／進取 3 種行程,PH How
⑧ Output & Interaction,輸出「行前決策包」（含儀表板、撤退時間點、緊急卡與 Evidence Ledger）,PJ Example

流程控制與演算法（Flowchart & Pseudocode）

系統包含明確的狀態機流程（槽位檢查 → 工具呼叫 → 紅旗檢查 → 方案最佳化 → 決策包輸出）12，並於 DESIGN.md 與專案腳本中提供可執行的程式化實現 10, 14。

五、Section IV: Simulation & Evaluation（Q–V 結構）

依據規範 15 與 A2Z SOP 2，評估指標與實作規劃如下 11：

- **Q. Quality & Quantity**（驗收量化指標）：
- **CSR**（硬性限制滿足率）：\\(\ge 85\%\\) 11
- **EGR**（證據可追溯比例）：\\(\ge 95\%\\) 11
- **False-Safe Rate**（不安全判為安全之比例）：\\(\le 2\%\\) 11
- **Hiking-time MAE**（步程估計平均絕對誤差）：\\(\le 20\%\\) 11

- **Expert Acceptability**（專家可接受度）：\\(\ge 4.0 / 5.0\\) 11
- **SUS**（系統易用性）：\\(\ge 75\\)；**P95 Latency**：\\(\le 60\text{ 秒}\\) 11
- **S. Simulation Setup**：採用 30 條熱門路線 × 3 種隊伍人物設定＝90 個核心情境，加上 30 個對抗壓力案例，共 **120** 案例 進行基準測試 11。

六、Section V: Conclusion & Final Handover Alignment（W–Z 結構）

本專案完全符合期末作業規範的最高標準 **Final Handover Package** 9, 15：

- **W. What Proposed**：成功設計一個兼具 AI 理解與 Python 數據精確計算的 Domain AI Agent 1, 10。
- **X. eXcel & Y. Yields**：專注於高山安全防禦情境，產出完整的 Proposal_Document.docx、Proposal_PPT.pptx 與 DESIGN.md 技術交接文件 10。
- **Z. Zen**（永續運作與規範對齊）：實現「即使原開發者不在，下一位開發者仍能透過 GitHub 儲存庫、README.md 與 DESIGN.md 理解、執行與驗證」的完整專題故事 9, 15。

💡 如果你想將這份分析進一步整理成符合作業規範的 **Proposal** 提案文件草稿（**Markdown/Word**）或 簡報（**PPT**）大綱，我可以協助直接生成可交付的內容！